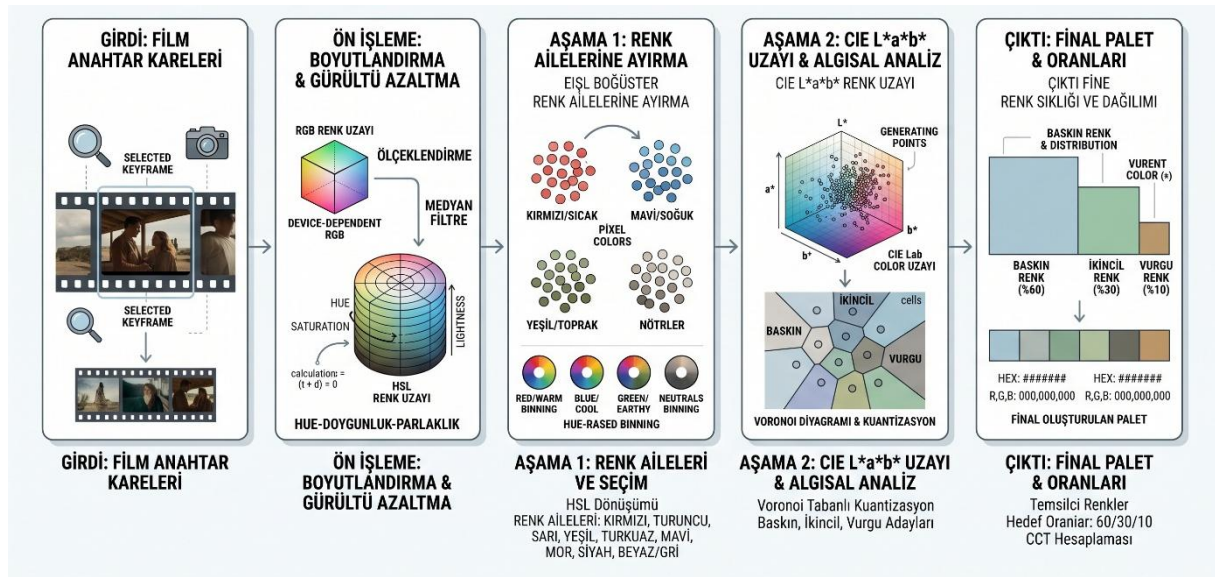


HSL ve CIELAB Tabanlı Hibrit Algısal Renk Paleti Analizi



Bu çalışmada, HSL ve CIELAB Tabanlı Hibrit Algısal Renk Paleti Analizi olarak adlandırılan bileşik bir renk çözümleme yöntemi kullanılmıştır. Yöntem, renkleri yalnızca sayısal RGB değerlerine göre değil; renk ailesi, doygunluk, ışıklılık ve algısal renk farkı bakımından birlikte değerlendirmektedir. Hibrit Algısal Palet, literatürde aynı adla tanımlanmış tekil ve standart bir algoritma değildir. Bunun yerine, HSL tabanlı renk ailesi ön sınıflandırmasını, CIELAB uzayında algısal uzaklık hesaplamasını ve en yakın temsilciye dayalı alan atamasını birleştiren, bu çalışma kapsamında tanımlanmış bir palet çıkarım iş akışıdır.

RGB görüntü önce HTML5 Canvas üzerinden okunmakta ve analiz hızını korumak amacıyla küçültülmektedir. Kullanıcı tarafından etkinleştirildiğinde Dominant-Pixels based Mean Filter (DMF), yerel piksel gürültüsünü azaltmak için uygulanmaktadır. Bu işlem, JPEG artefaktlarının, tekil parlak piksellerin ve küçük renk dalgalanmalarının paleti gereksiz biçimde bölmesini sınırlar. Ardından saydam olmayan pikseller, kullanıcının belirlediği örnekleme yoğunluğuna göre analiz edilir.

İlk aşamada RGB pikselleri HSL uzayına dönüştürülür ve kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, teal, mavi, mor, siyah ile beyaz/gri renk ailelerine ayrılır. Renkli ailelerde doygunluğu yüksek ve orta ışıklılığa yakın pikseller daha yüksek ağırlıkla değerlendirilir. Böylece soluk veya aşırı karanlık tonlar yerine sahnenin daha ayırt edici renkleri temsilci renk seçiminde öne çıkar. Siyah ve beyaz/gri ailelerinde ise ilgili piksellerin tamamı kullanılır.

Her aile için elde edilen temsilci renkler CIE 1976 $L^*a^*b^*$ uzayına dönüştürülür. CIELAB, renkler arasındaki farkın RGB kanal değerlerine göre algısal olarak daha anlamlı değerlendirilmesine olanak tanır (Connolly & Fleiss, 1997). En fazla piksele sahip aile baskın renk olarak belirlenir; ikincil ve vurgu renkleri ise seçilmiş merkezlerden yeterince ayrılan adaylar arasından seçilir. Seçilen temsilciler CIELAB uzayında sabit karar merkezleri olarak kullanılır ve her piksel en düşük ΔE^*_{ab} değerini veren merkeze atanır. Bu

işlem, Voronoi tipi en-yakın-merkez bölgelemesi olarak yorumlanabilir ve kuantizasyon yaklaşımıyla ilişkilidir (Lloyd, 1982).

Akromatik karelerde siyah, gri ve beyaz tonlarının aynı renk ailesinde birleşmesini önlemek için CIELAB K-Means geri dönüşü uygulanır. Son olarak, kümeler piksel doluluk oranlarına göre baskın, ikincil ve vurgu renkleri olarak sıralanır; üç renkli palet için sonuçlar yüzde 60, yüzde 30 ve yüzde 10 hedefleriyle karşılaştırılır. CCT değeri ise kümeleme ölçütü değil, renklerin sıcaklık karakterini destekleyen yardımcı bir göstergedir ve McCamy'nin (1992) yaklaşımıyla hesaplanır.

Kaynakça

Connolly, C., & Fleiss, T. (1997). A study of efficiency and accuracy in the transformation from RGB to CIELAB color space. *IEEE Transactions on Image Processing*, 6(7), 1046–1048. <https://doi.org/10.1109/83.597279>

Lloyd, S. P. (1982). Least squares quantization in PCM. *IEEE Transactions on Information Theory*, 28(2), 129–137. <https://doi.org/10.1109/TIT.1982.1056489>

McCamy, C. S. (1992). Correlated color temperature as an explicit function of chromaticity coordinates. *Color Research & Application*, 17(2), 142–144. <https://doi.org/10.1002/col.5080170211>